

UPE – Universidade de Pernambuco

**Documento de Consultas e Telas da Interface do Banco
de Dados**

Claudio Roberto
Eduardo José
Silas Nunes

Recife - 2025

Perguntas e Respostas das Consultas

1. **Recuperar os dados brutos (Número do Caso, Tipo de Falta, Localização e Fase) para todos os casos situados no intervalo numérico entre 10 e 50.**

```
SELECT Caso, Falta, Localizacao, Fase  
FROM dados_brutos_anafas  
WHERE Caso BETWEEN 10 AND 50;
```

2. **Identificar e listar a Identificação e Localização de todos os registros onde a informação de Módulo de Impedância (Impedancia_Mod) está ausente (nula).**

```
SELECT Identificacao, Localizacao  
FROM dados_brutos_anafas  
WHERE Impedancia_Mod IS NULL;
```

3. **Filtrar a tabela de dados brutos para exibir o Caso, Tipo de Falta e Corrente de Curto apenas para faltas dos tipos 'FF' (Bifásica) ou 'FFF' (Trifásica).**

```
SELECT Caso, Falta, CorrenteModuloCurto  
FROM dados_brutos_anafas  
WHERE Falta IN ('FF', 'FFF');
```

4. **Gerar um relatório que mostre a Identificação e Localização da análise do evento combinada com o Nome do Arquivo de origem (da tabela de Controle), exibindo apenas registros que possuam correspondência em ambas as tabelas.**

```
SELECT AE.Identificacao, AE.Localizacao, CI.nome_arquivo  
FROM analise_evento AE  
INNER JOIN controle_importacao CI ON AE.id_importacao = CI.id_importacao;
```

5. **Listar todos os nomes de arquivos registrados na tabela de controle e, caso existam, os tipos de operação e descrição do histórico associado, garantindo que arquivos sem histórico de operações também apareçam na listagem.**

```
SELECT CI.nome_arquivo, HO.tipo_operacao, HO.descricao  
FROM controle_importacao CI  
LEFT JOIN historico_operacoes HO ON CI.id_importacao = HO.id_importacao;
```

6. **Calcular estatísticas agrupadas por Localização: exibir o total de eventos, a corrente média e a corrente máxima registrada para cada local.**

```
SELECT Localizacao,  
COUNT(*) AS Total_Eventos,  
AVG(CorrenteModuloCurto) AS Media_Corrente,  
MAX(CorrenteModuloCurto) AS Maxima_Corrente  
FROM dados_brutos_anafas  
GROUP BY Localizacao;
```

7. **Com base no agrupamento por localização (item anterior), filtrar e exibir apenas os locais onde a média da corrente de curto-circuito supera o valor de 5000 A.**

```
SELECT Localizacao, AVG(CorrenteModuloCurto) AS Media_Corrente  
FROM dados_brutos_anafas  
GROUP BY Localizacao  
HAVING AVG(CorrenteModuloCurto) > 5000; – valor muito alto –
```

8. **Selecionar os dados brutos (Caso, Localização, Fase e Corrente) correspondentes exclusivamente à última importação realizada no sistema (utilizando o maior ID registrado na tabela de controle).**

```
SELECT Caso, Localizacao, Fase, CorrenteModuloCurto  
FROM dados_brutos_anafas  
WHERE id_importacao = (  
    SELECT MAX(id_importacao) FROM controle_importacao);
```

9. **Listar os nomes dos arquivos de importação da tabela de controle para os quais existe pelo menos um registro correspondente na tabela de arquivos gerados (saídas do sistema).**

```
SELECT nome_arquivo  
FROM controle_importacao C  
WHERE EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM arquivos_gerados A  
    WHERE A.id_importacao = C.id_importacao );
```

10. Criar um relatório unificado de "Casos Críticos" que combine dois critérios distintos em uma única lista:

- **Locais onde a Corrente Trifásica (IA_CC3F) é maior que 10.000 A;**
- **Locais onde a Impedância (Zan_CCFT) é maior que 50 Ω .**

```
SELECT Identificacao, Localizacao, 'ALTA CORRENTE' AS Motivo
FROM analise_evento
WHERE IA_CC3F > 10000
```

UNION

```
SELECT Identificacao, Localizacao, 'ALTA IMPEDANCIA' AS Motivo
FROM analise_evento
WHERE Zan_CCFT > 50;
```

11. Listar todos os casos onde a magnitude da tensão na barra de origem (TensaoModuloOrigem) é estritamente maior que a tensão na barra de destino (TensaoModuloDestino).

```
SELECT Caso, Identificacao, TensaoModuloOrigem, TensaoModuloDestino
FROM dados_brutos_anafas
WHERE TensaoModuloOrigem > TensaoModuloDestino;
```

12. Pesquisar todas as ocorrências onde a Fase Z (Sequência Zero) apresenta corrente não nula (maior que 0.001), indicando curtos monofásicos ou desequilíbrios no sistema.

```
SELECT * FROM dados_brutos_anafas
WHERE Fase = 'Z' AND CorrenteModuloCurto > 0.001;
-- Usamos 0.001 para evitar sujeira de ponto flutuante --
```

13. Encontrar todos os registros cujo identificador final do circuito contém apenas os sufixos "1L" ou "2L", excluindo todos os demais tipos de equipamentos.

```
SELECT DISTINCT Identificacao
FROM dados_brutos_anafas
WHERE Identificacao LIKE '%-1L' OR Identificacao LIKE '%-2L';
```

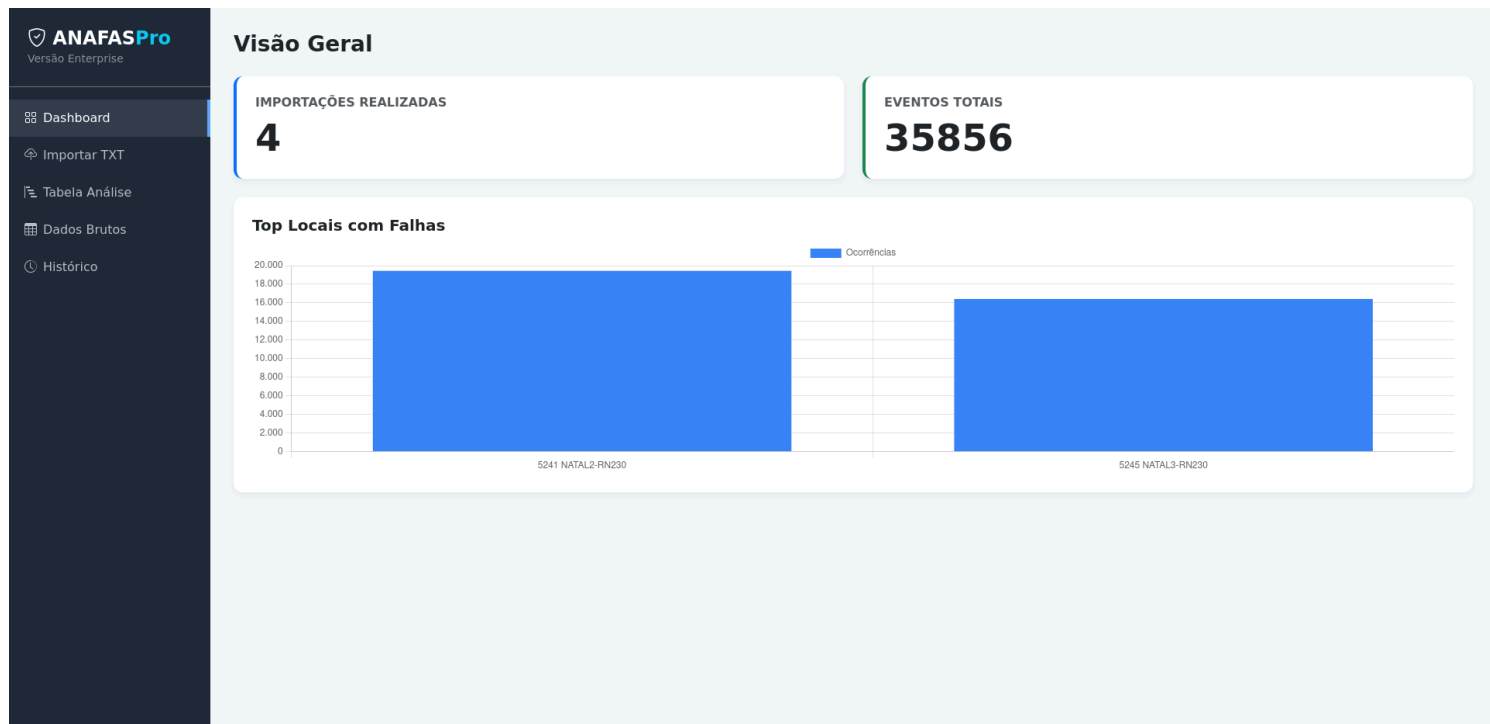
- 14. Listar todas as combinações de tensão e corrente (Módulo e Ângulo) obtidas especificamente para a Fase B em casos de faltas do tipo Bifásica (FF).**

```
SELECT
    Caso,
    Identificacao,
    TensaoModuloCurto,
    TensaoAnguloCurto,
    CorrenteModuloCurto,
    CorrenteAnguloCurto
FROM dados_brutos_anafas
WHERE Faltas = 'FF' AND Fase = 'B';
```

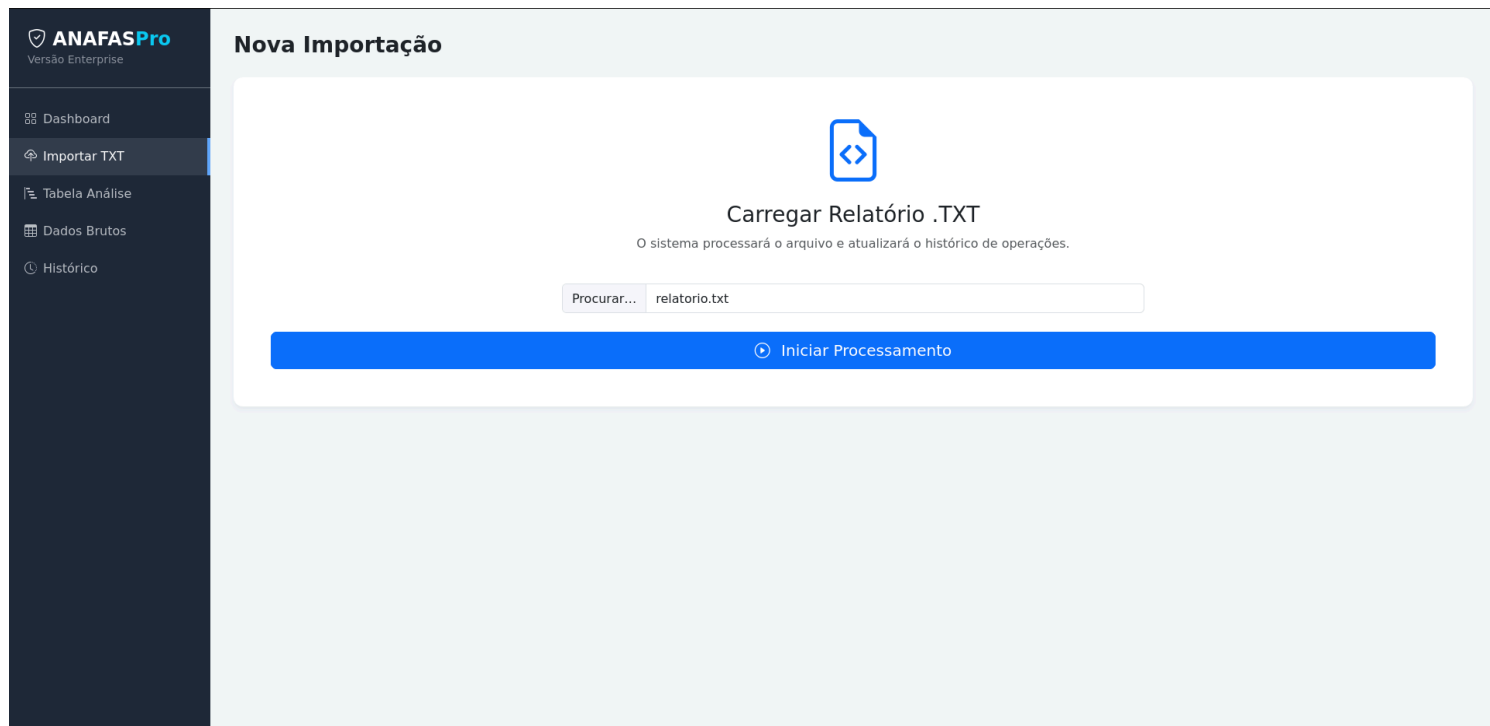
- 15. Gerar um relatório final contendo: Identificação do circuito, Localização, Correntes calculadas (Trifásica, Bifásica e Monofásica), Impedância (Zan) e o Arquivo de Origem dos dados.**

```
SELECT
    A.Identificacao,
    A.Localizacao,
    A.IA_CC3F AS Corrente_Trifasica,
    A.IB_CC2F AS Corrente_Bifasica,
    A.IA_CCFT AS Corrente_Monofasica,
    A.Zan_CCFT AS Impedancia_Zan,
    C.nome_arquivo AS Fonte_Dados
FROM analise_evento A
INNER JOIN controle_importacao C ON A.id_importacao = C.id_importacao;
```

Lista das Imagens da Interface



Dashboard



Importação

ANAFASPro

Versão Enterprise

Dashboard

Importar TXT

Tabela Análise

Dados Brutos

Histórico

Dados Detalhados

Anterior

Próximo

Caso	Falta	Local	Circuito	Fase	I (A)	V (pu)
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	Z	0	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	N	0	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	P	14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	C	-14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	B	-14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	A	14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	1T(04T1	Z	0	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	1T(04T1	N	0	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	1T(04T1	P	14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	1T(04T1	C	-14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	1T(04T1	B	-14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	1T(04T1	A	14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	3T(	Z	0	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	3T(	N	0	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	3T(	P	14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	3T(	C	-14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	3T(	B	-14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	3T(	A	14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	Z	0	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	N	0	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	P	14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	C	-14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	B	-14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	2T(04T2	A	14674	0
54	FFF	5245 NATAL3-RN230	1T(04T1	Z	0	0

Dados brutos

ANAFASPro

Versão Enterprise

Dashboard

Importar TXT

Tabela Análise

Dados Brutos

Histórico

Resumo da Análise

Atualizar

Identificação	Local	Icc 3F (A)	Zan (Ω)
UIV-5254-6132-1L	5241 NATAL2-RN230	-7	-
UIV-5254-6130-1T	5241 NATAL2-RN230	277	-
UIV-5254-5252-1T	5241 NATAL2-RN230	7	-
UIV-5254-5222-3L	5241 NATAL2-RN230	2	-
UIV-5254-5200-1T	5241 NATAL2-RN230	43	-
5T(-6131-9529-5T	5245 NATAL3-RN230	-	-
3T(-5246-5245-3T	5245 NATAL3-RN230	-1319	-
3T(-5245-5246-3T	5241 NATAL2-RN230	335	-
2T(-6131-6133-2T	5245 NATAL3-RN230	-	-
2L(-6131-5202-2L	5245 NATAL3-RN230	1075	-
2L(-5246-5257-2L	5245 NATAL3-RN230	158	-
1T(-6131-6133-1T	5245 NATAL3-RN230	-	-
1T(-5277-5276-1T	5241 NATAL2-RN230	-	-
1T(-5243-5276-1T	5241 NATAL2-RN230	-	-
1L(-5246-7684-1L	5245 NATAL3-RN230	732	-
1L(-5246-5258-1L	5245 NATAL3-RN230	3031	-
1L(-5246-5257-1L	5245 NATAL3-RN230	158	-
04Z2-6131-6132-2L	5245 NATAL3-RN230	2933	-
04Z1-6131-6132-1L	5245 NATAL3-RN230	4780	-
04V2-5254-5222-2L	5241 NATAL2-RN230	478	-

Dados processados

Histórico de Operações

Recarregar

IMPORTACAO	Processamento de relatorio.txt	-
Arquivo: 20251215_101908_relatorio.txt		
IMPORTACAO	Processamento de relatorio.txt	-
Arquivo: 20251214_171617_relatorio.txt		
IMPORTACAO	Processamento de relatorio.txt	-
Arquivo: 20251214_171218_relatorio.txt		
GERACAO_ANALISE	Tabela analise_evento gerada com sucesso	-
Arquivo: relatorio_anafas_processado.csv		
IMPORT_CSV	Importação dos dados brutos ANAFAS	-
Arquivo: relatorio_anafas_processado.csv		

Logs

Lista das Imagens de Resultados das Consultas

Consulta 2

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
Identificacao	Localizacao			
04T1-5241-5276-1T	5241 NATAL2-RN230			
04T1-5241-5276-1T	5241 NATAL2-RN230			
04T1-5241-5276-1T	5241 NATAL2-RN230			
04T1-5241-5276-1T	5241 NATAL2-RN230			
04T1-5241-5276-1T	5241 NATAL2-RN230			
04T1-5241-5276-1T	5241 NATAL2-RN230			
10R(-5241-0-10	5241 NATAL2-RN230			
10R(-5241-0-10	5241 NATAL2-RN230			
10R(-5241-0-10	5241 NATAL2-RN230			
10R(-5241-0-10	5241 NATAL2-RN230			
10R(-5241-0-10	5241 NATAL2-RN230			

dados_brutos_anafas 2

Consulta 3

Result Grid			
		Filter Rows:	
		Export:	Wrap Cell Content: ☐
	Caso	Falta	CorrenteModuloCurto
▶	2	FF	0
	2	FF	11292
	2	FF	-11292
	2	FF	6520
	2	FF	-6520
	2	FF	0
	2	FF	0
	2	FF	11292
	2	FF	-11292
	2	FF	6520
	2	FF	-6520

dados_brutos_anafas 3 x

Consulta 4

Result Grid			
		Filter Rows:	
		Export:	Wrap Cell Content: ☐
	Identificacao	Localizacao	nome_arquivo
▶	04F3-5245-6131-3L	5241 NATAL2-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04F3-6131-5245-3L	5245 NATAL3-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04F4-5245-6131-4L	5241 NATAL2-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04F4-6131-5245-4L	5245 NATAL3-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04M1-6131-5202-1L	5245 NATAL3-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04N1-5241-5254-1L	5241 NATAL2-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04N1-5254-5241-1L	5241 NATAL2-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04N2-5241-5254-2L	5241 NATAL2-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04N2-5254-5241-2L	5241 NATAL2-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04N3-5241-5245-3L	5241 NATAL2-RN230	relatorio_anafas_processado.csv
	04N3-5245-5241-3L	5241 NATAL2-RN230	relatorio_anafas_processado.csv

Result 4 x

Consulta 5

Result Grid			
		Filter Rows:	
		Export:	Wrap Cell Content: ☐
	nome_arquivo	tipo_operacao	descricao
▶	relatorio_anafas_analise_evento.csv	NULL	NULL
	relatorio_anafas_processado.csv	GERACAO_ANALISE	Tabela analise_evento gerada com sucesso
	relatorio_anafas_processado.csv	IMPORT_CSV	Importação dos dados brutos ANAFAS

Result 5 x

Consulta 6

Result Grid				
Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:
	Localizacao	Total_Eventos	Media_Corrente	Maxima_Corrente
▶	5241 NATAL2-RN230	1037	2019.5409836065573	14543

Consulta 7

Result Grid		
Filter Rows:		Export:
Wrap Cell Content:		
	Localizacao	Media_Corrente

Consulta 8

Result Grid				
Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:
Fetch rows:				
	Caso	Localizacao	Fase	CorrenteModuloCurto
▶	1	5241 NATAL2-RN230	A	14543
	1	5241 NATAL2-RN230	B	0
	1	5241 NATAL2-RN230	C	0
	1	5241 NATAL2-RN230	P	4848
	1	5241 NATAL2-RN230	N	4848
	1	5241 NATAL2-RN230	Z	4848
	1	5241 NATAL2-RN230	A	14543
	1	5241 NATAL2-RN230	B	0
	1	5241 NATAL2-RN230	C	0
	1	5241 NATAL2-RN230	P	4848
	1	5241 NATAL2-RN230	N	4848

Consulta 9

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	nome_arquivo			
	relatorio_anafas_processado.csv			

Consulta 10

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	Identificacao	Localizacao	Motivo	
	04N1-5254-5241-1L	5241 NATAL2-RN230	ALTA IMPEDANCIA	
	04N2-5254-5241-2L	5241 NATAL2-RN230	ALTA IMPEDANCIA	
	04V1-5254-5222-1L	5241 NATAL2-RN230	ALTA IMPEDANCIA	
	04V2-5254-5222-2L	5241 NATAL2-RN230	ALTA IMPEDANCIA	
	1L(-5246-5257-1L	5245 NATAL3-RN230	ALTA IMPEDANCIA	
	2L(-5246-5257-2L	5245 NATAL3-RN230	ALTA IMPEDANCIA	
	UIV.-5254-5222-3L	5241 NATAL2-RN230	ALTA IMPEDANCIA	
	UIV.-5254-6132-1L	5241 NATAL2-RN230	ALTA IMPEDANCIA	

Consulta 11

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	Caso	Identificacao	TensaoModuloOrigem	TensaoModuloDestino
	1	04N1-5241-5254-1L	0.372	0.15
	1	04N1-5241-5254-1L	0.256	0.053
	1	04T1-5241-5276-1T	0.953	0.874
	1	04T1-5241-5276-1T	0.942	0.871
	1	04T1-5241-5276-1T	0.256	0.02
	1	04N2-5241-5254-2L	0.372	0.15
	1	04N2-5241-5254-2L	0.256	0.053
	1	10R(-5241-0-10	0.953	0
	1	10R(-5241-0-10	0.942	0
	1	10R(-5241-0-10	0.628	0
	1	10R(-5241-0-10	0.372	0

Consulta 12

Result Grid		Filter Rows:		Edit:		Export/Import:		Wrap Cell Content:	
	id	id_importacao	Caso	Falta	Localizacao	Contingencia	Fase	TensaoModuloCurto	TensaoAnguloCurto
▶	6	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	12	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	18	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	24	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	30	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	36	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	42	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	48	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	54	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1
	60	1	1	FT	5241 NATAL2-RN230	Caso-Base	Z	0.256	-179.1

Consulta 13

Result Grid		  Filter Rows:	Export: 	Wrap Cell Content: 		
	Caso	Identificacao	TensaoModuloCurto	TensaoAnguloCurto	CorrenteModuloCurto	CorrenteAnguloCurto
▶	2	04N1-5241-5254-1L	0.5	180	11292	-173.6
	2	04T1-5241-5276-1T	0.5	180	11292	-173.6
	2	04N2-5241-5254-2L	0.5	180	11292	-173.6
	2	10R(-5241-0-10	0.5	180	11292	-173.6
	2	04T2-5241-5243-2T	0.5	180	11292	-173.6
	2	04T3-5241-5243-3T	0.5	180	11292	-173.6
	2	04T4-5241-5243-4T	0.5	180	11292	-173.6
	2	0030-5241-0-10	0.5	180	11292	-173.6
	2	04N3-5241-5245-3L	0.5	180	11292	-173.6
	2	10R(-5241-0-10	0.5	180	11292	-173.6
	2	04N4-5241-5245-4L	0.5	180	11292	-173.6

Consulta 14

Result Grid			Filter Rows:	Export:		Wrap Cell Content:	
	Identificacao	Localizacao	Corrente_Trifasica	Corrente_Bifasica	Corrente_Monofasica	Impedancia_Zan	
▶	04F3-5245-6131-3L	5241 NATAL2-RN230	4407	3817	3968	5.84	
	04F3-6131-5245-3L	5245 NATAL3-RN230	-5244	-4542	-5141	5.5	
	04F4-5245-6131-4L	5241 NATAL2-RN230	4407	3817	3871	6.2	
	04F4-6131-5245-4L	5245 NATAL3-RN230	-5244	-4542	-4978	5.93	
	04M1-6131-5202-1L	5245 NATAL3-RN230	1072	929	1011	26.73	
	04N1-5241-5254-1L	5241 NATAL2-RN230	1598	1384	1310	0	
	04N1-5254-5241-1L	5241 NATAL2-RN230	-1598	-1384	-1310	56.24	
	04N2-5241-5254-2L	5241 NATAL2-RN230	1600	1386	1322	0	
	04N2-5254-5241-2L	5241 NATAL2-RN230	-1600	-1386	-1315	55.93	
	04N3-5241-5245-3L	5241 NATAL2-RN230	4924	4265	4961	0	